Animation de champs scalaires 3D par cages de déformation - Application à "l'implicit skinning".

Mémoire de master de Kevin Trancho
supervisé par Loïc Barthe et Pascal Romon
(Exemple pédagogique de fiche scientifique préparatoire)

Contexte et état de l'art

Nos écrans attendent des scènes 3D toujours plus plausibles, spectaculaires et réalistes. Le "Skinning", procédé de déformation d'une surface, joue un rôle important pour rendre visuellement plausible l'animation d'un objet virtuel. Les méthodes classiques de skinning [Magnenat-Thalmann et al., 1989, Kavan et al., 2007] proposent des déformations d'une surface basée surle contrôle de transformations d'articulations mais sans résolution d'auto-intersections de cette surface. La principale méthode qui pallie à cette limitation est l'Implicit Skinning [Vaillant et al., 2013, Vaillant et al., 2014] qui, par une découpe et reconstruction d'un objet virtuel en primitives implicites, résout contacts et plis en guidant la déformation à l'aide d'un assemblage de ces primitives via un blob tree [Wyvill et al., 1986]. Cependant, l'Implicit Skinning reste limité dans la déformation de ces primitives, là où il existe une plus large variété d'outils d'animation pour la déformation de géométrie explicite comme des squelettes d'animation [Rohmer et al., 2021,Kalyanasundaram et al., 2022], cages de déformation [Joshi et al., 2007, Weber et al., 2012], points de contrôle [Wang et al., 2015] et d'autres. Les déformations de surfaces implicites restent à ce jour limitées en déformation [Sugihara et al., 2008,Wyvill et al., 1986,Sederberg and Parry, 1986] ou limitées au rendu [Seyb et al., 2019]. Comment permettre d'intégrer des déformations comme celles basées par des cages d'animation à une méthode de déformation rigide telle que l'Implicit skinning ?

Sujet et problématique

Une surface implicite $\mathcal{S}_i$ peut s'extraire depuis une valeur constante i (iso-surface d'intérêt) d'un champ scalaire défini par une fonction $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$:

$$\mathcal{S}_i = \left\{ P \mid P \in \mathbb{R}^3 \ / \ f(P) = i \right\}.$$

Les outils d'animation tels que les cages de déformation correspondent à une transformation $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ de positions dans un espace (dans notre cas à 3 dimensions). Pour évaluer la valeur scalaire du champ après déformation ceci nécessite d'inverser la transformation pour retrouver au moins un antécédent et déduire la valeur scalaire qui y correspondrait. Autrement dit, ceci revient pour une position Q à déterminer tous les antécédents P_k par T tels qu'ils vérifient $T(P_k) = Q$. Cependant, le challenge est que cette transformation T peut être très difficile à inverser en particulier lorsqu'elle n'est pas injective.

Méthode

L'approche que nous avons retenue consiste à échantillonner la déformation. Pour ceci nous établissons un pavage de l'espace d'origine en hexaèdres. Chacun découpé en 5 tétraèdres. L'idée est que nous capturons T par la déformation des sommets. Ensuite, il est possible de détecter de potentiels antécédents en utilisant les coordonnées barycentriques dans les tétraèdres (détection et approximation de la position de l'antécédent). À noter que nous accélérons la détection par l'utilisation d'une hiérarchie de boîtes englobantes. Pour reconstruire une déformation lisse, nous considérons la déformation d'une B-spline triquadratique où l'échantillonnage joue le rôle de positions de contrôle $\{C_{i,j,k}\}_{i,j,k\in[n]^3}$:

$$\mathcal{B}(s,t,u) = \sum_{i,j,k\in[n]^3} \mathcal{N}_i^p(s)\,\mathcal{N}_j^p(t)\,\mathcal{N}_k^p(u)\,C_{i,j,k}.$$

Puis, depuis l'approximation par les tétraèdres, nous reconstruisons la position depuis les coordonnées dans la B-spline volumique depuis la méthode de Newton :

$$\lambda_{p+1} = \lambda_p + J_{\mathcal{B}}(\lambda_p)^{-1}\left(\mathcal{B}(\lambda_p) - Q\right).$$

À noter que nous pouvons obtenir plusieurs antécédents car la transformation T n'est pas injective. Pour résoudre cette auto-intersection de l'espace avec lui-même nous composons les n valeurs scalaire obtenues par un opérateur de composition $o : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ [Gourmel et al., 2013, Angles et al., 2017].

Résultats

Dans la pratique, ce que notre méthode apporte de nouveau est de pouvoir résoudre automatiquement les contacts d'une surface avec elle-même lors d'une déformation par des outils d'animation. Nous pouvons par exemple résoudre les auto-intersections locales et globales avec un opérateur de contact avec gonflement. Comme illustré, notre méthode est compatible avec l'Implicit skinning pour permettre la projection d'un maillage déformé sur notre surface implicite déformée.

Aller plus loin

Cette méthode reste une méthode discrète : elle se base sur l'approximation d'une déformation par un échantillonnage. La transformation T n'est donc pas reconstruire de manière exacte mais dépend de la résolution d'une grille. Notre méthode récupère des antécédents et valeurs scalaires sans ordre, pour obtenir un meilleur contrôle sur la composition, ceci nécessiterait l'utilisation d'un opérateur de composition n-aire.

Références

[Angles et al., 2017] Angles, B., Tarini, M., Wyvill, B., Barthe, L., and Tagliasacchi, A. (2017). Sketch-based implicit blending. ACM Trans. Graph. (Proc. SIGGRAPH Asia), 36(6) :181 :1–181 :13.

[Gourmel et al., 2013] Gourmel, O., Barthe, L., Cani, M.-P., Wyvill, B., Bernhardt, A., Paulin, M., and Grasberger, H. (2013). A Gradient-Based Implicit Blend. ACM Transactions on Graphics, 32(2) :1–12.

[Joshi et al., 2007] Joshi, P., Meyer, M., DeRose, T., Green, B., and Sanocki, T. (2007). Harmonic coordinates for character articulation. ACM Trans. Graph., 26 :71.

[Kalyanasundaram et al., 2022] Kalyanasundaram, N., Rohmer, D., and Zordan, V. (2022). Acceleration Skinning : Kinematics-Driven Cartoon Effects for Articulated Characters. In Graphics Interface, Montreal, Canada.

[Kavan et al., 2007] Kavan, L., Collins, S., Zára, J., and O'Sullivan, C. (2007). Skinning with dual quaternions. In SI3D.

[Magnenat-Thalmann et al., 1989] Magnenat-Thalmann, N., Laperrière, R., and Thalmann, D. (1989). Joint-dependent local deformations for hand animation and object grasping.

[Rohmer et al., 2021] Rohmer, D., Tarini, M., Kalyanasundaram, N., Moshfeghifar, F., Cani, M.-P., and Zordan, V. (2021). Velocity Skinning for Real-time Stylized Skeletal Animation. Computer Graphics Forum, 40(2). Proc. Eurographics.

[Sederberg and Parry, 1986] Sederberg, T. W. and Parry, S. R. (1986). Free-form deformation of solid geometric models. ACM SIGGRAPH computer graphics, 20(4) :151–160.

[Seyb et al., 2019] Seyb, D., Jacobson, A., Nowrouzezahrai, D., and Jarosz, W. (2019). Non-linear sphere tracing for rendering deformed signed distance fields. ACM Trans. Graph., 38(6).

[Sugihara et al., 2008] Sugihara, M., Groot, E., Wyvill, B., and Schmidt, R. (2008). A sketch-based method to control deformation in a skeletal implicit surface modeler. pages 65–72.

[Vaillant et al., 2013] Vaillant, R., Barthe, L., Guennebaud, G., Cani, M.-P., Rohmer, D., Wyvill, B., Gourmel, O., and Paulin, M. (2013). Implicit skinning : real-time skin deformation with contact modeling. ACM Trans. Graph., 32 :125 :1–125 :12.

[Vaillant et al., 2014] Vaillant, R., Guennebaud, G., Barthe, L., Wyvill, B., and Cani, M.-P. (2014). Robust iso-surface tracking for interactive character skinning. ACM Trans. Graph., 33 :189 :1–189 :11.

[Wang et al., 2015] Wang, Y., Jacobson, A., Barbic, J., and Kavan, L. (2015). Linear subspace design for real-time shape deformation. ACM Trans. Graph., 34 :57 :1–57 :11.

[Weber et al., 2012] Weber, O., Poranne, R., and Gotsman, C. (2012). Biharmonic coordinates. Comput. Graph. Forum, 31 :2409–2422.

[Wyvill et al., 1986] Wyvill, G., McPheeters, C., and Wyvill, B. (1986). Data structure for soft objects. The Visual Computer, 2 :227–234.

Annexes (figures et illustrations)

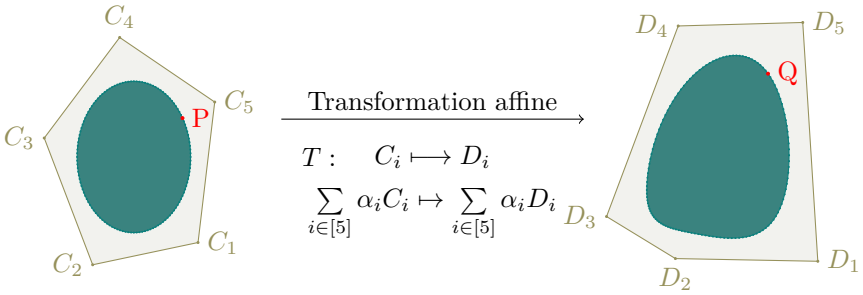


FIGURE 1 – **Déformation d'un disque par une cage pentagonale**

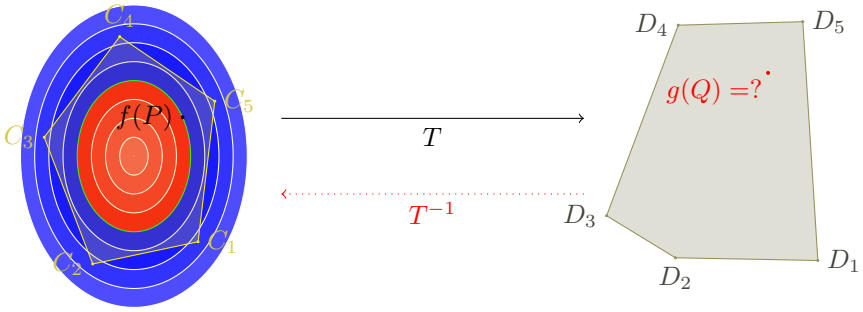
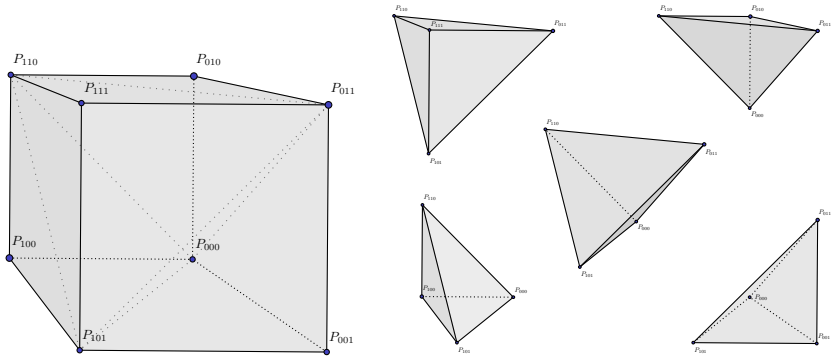
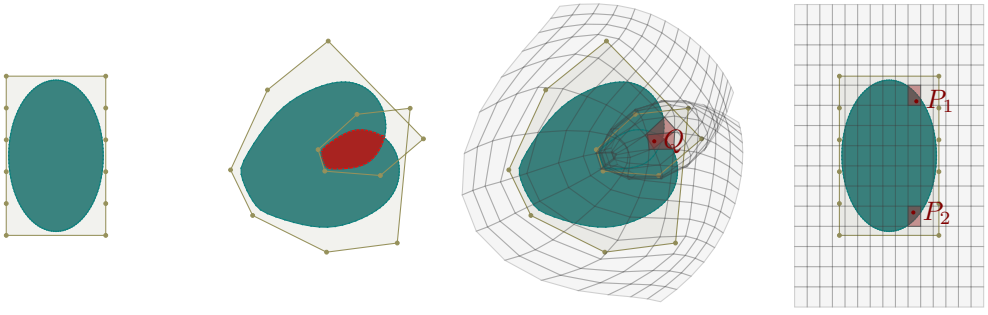


FIGURE 2 – **Problème de la position inverse pour l'évaluation du champ scalaire**



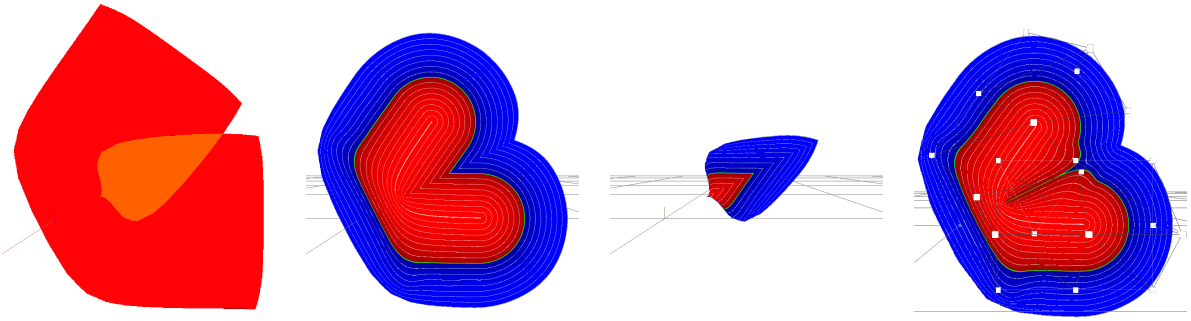
(a) Hexaèdre (b) Décomposition en 5 tétraèdres

FIGURE 3 – **Décomposition d'un hexaèdre en tétraèdres**



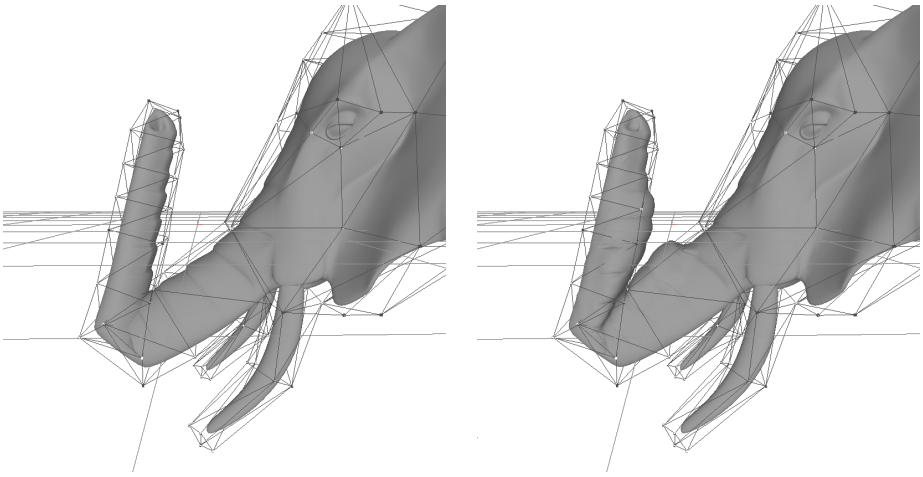
(a) Pose initiale (b) Déformation (c) Détection (d) Résolution

FIGURE 4 – **Résolution du problème de la position inverse**



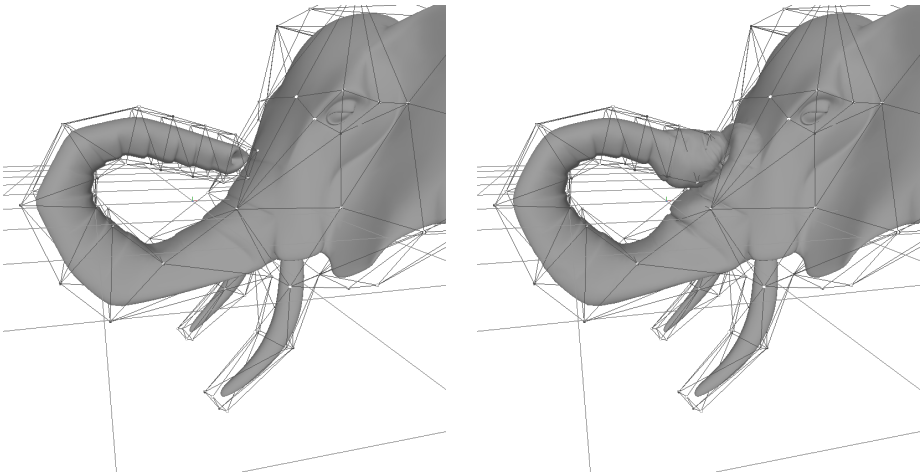
(a) Détection (b) Premier antécédent (c) Second antécédent (d) Composition

FIGURE 5 – **Auto-composition du champ scalaire**



(a) Déformation par cage (b) Notre méthode

FIGURE 6 – **Auto-intersection locale**



(a) Déformation par cage (b) Notre méthode

FIGURE 7 – **Auto-intersection globale**